Abdelrahman Elsaid Elsawy

Robotik ve Araç Simülasyonu Mühendisi
ROS/ROS2 | BeamNG.tech | Simülasyon Entegrasyonu | API Köprüleri | Otomatik QA
E-posta: abdelrahman.elsaid.elsawy@gmail.com
Telefon/WhatsApp: +90 536 523 1899
Web sitesi: abdelrahmanelsaidelsawy.github.io
GitHub: github.com/AbdelrahmanElsaidElsawy

Özet

ROS/ROS2, robotik sistem entegrasyonu, otonom sistemler ve yüksek sadakatli araç simülasyonu alanlarında 6 yılı aşkın deneyime sahip robotik ve yazılım mühendisi. BeamNG.tech entegrasyonu, MATLAB/Simulink iş akışları, API köprüsü geliştirme, gerçek zamanlı simülasyon ve veri toplama, otomatik QA testi, hata ayıklama, teknik dokümantasyon ve müşteriye dönük teknik destek konularında deneyimlidir. C/C++, Python, Lua, Bash, Git, Docker, Ubuntu, Gazebo, RViz, MATLAB ve Simulink konularında yetkin.

Temel Yetkinlikler

Robotik: ROS, ROS2, SLAM, MoveIt, Gazebo, RViz, otonom navigasyon, sensör füzyonu
Simülasyon: BeamNG.tech, araç simülasyonu, yüksek sadakatli simülasyon, simülasyon iş akışları
Programlama: C, C++, Python, Lua, SQL, Bash
Entegrasyon: API köprüleri, sistem entegrasyonu, gerçek zamanlı simülasyon, veri toplama, MATLAB, Simulink
Test ve QA: otomatik QA testi, regresyon testi, hata yeniden üretimi, hata ayıklama, kök neden analizi
Araçlar: Git, Docker, Ubuntu, Zendesk, teknik dokümantasyon

Profesyonel Deneyim

Research Software Engineer
Kas 2021 – Günümüz
BeamNG GmbH
Uzaktan

- BeamNG.tech'i ROS/ROS2, MATLAB ve Simulink ile yüksek sadakatli araç simülasyonu ve harici robotik iş akışları için entegre etti.
- Gerçek zamanlı simülasyon kontrolü, veri toplama, araç etkileşimi ve harici araç entegrasyonu için API köprüleri geliştirdi ve bakımını üstlendi.
- C++, Python ve Lua kullanarak otomatik QA testi, regresyon analizi ve sorun araştırması gerçekleştirdi.
- Müşteri kaynaklı ve dahili olarak tespit edilen sorunları hataları yeniden üreterek, kök nedenleri analiz ederek araştırdı; düzeltmeler, geçici çözümler veya teknik rehberlik sağladı.
- Zendesk ve teknik forumlar üzerinden simülasyon, API'ler, entegrasyonlar ve iş akışları konusunda küresel B2B kullanıcılara destek verdi.
- API dokümantasyonu, eğitimler, entegrasyon örnekleri, MATLAB/Simulink rehberliği ve geliştiriciye dönük teknik materyalleri iyileştirdi.
- Tekrarlayan QA ve destek sorunlarını yeniden kullanılabilir test senaryolarına, dokümantasyon iyileştirmelerine ve uygulanabilir ürün geri bildirimlerine dönüştürdü.
- BeamNGpy, API dokümantasyonu, simülasyon iş akışları, QA düzeltmeleri, eğitimler ve entegrasyon örnekleri dahil BeamNG.tech mühendislik depolarına katkıda bulundu.
- Senaryo keşfi, senaryo yükleme, araç getirme, sensör bağlama, araç bağlantısı, komut dosyasıyla kontrol ve sensör sorgulama dahil senaryo ve görev yükleme iş akışlarını uyguladı ve doğruladı.

Mechatronics Systems Engineer
Şub 2020 – Tem 2021
Ideasparq Robotics Sdn Bhd
Yerinde

- Servis robotları için ROS tabanlı kontrol sistemleri ve otonom navigasyon çözümleri geliştirdi.
- Robotik uygulamalar için sensör füzyonu algoritmaları uyguladı.
- Robotik platformları Gazebo, RViz, Docker ve Ubuntu ile test etti.
- Yazılım, sensörler, kontrol mantığı, simülasyon ve dağıtım ortamları genelinde sistem entegrasyonu üzerinde çalıştı.

Autonomous Robotics Engineer
Haz 2019 – Oca 2020
ENDSTRUCT
Yerinde

- GOVTECH mobil robotları için otonom navigasyon sistemleri geliştirdi.
- Mobil robot platformları için sağlık izleme sistemleri geliştirdi.

Research Assistant
Eyl 2019 – Ara 2019
Autonomous Vehicle Laboratory
UMPSA Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah

- Gerçek zamanlı nesne tespiti için 3B LiDAR verilerini işledi.
- Sensör soyutlaması için ROS tabanlı ara yazılım geliştirdi.

Seçili Teknik Katkılar

- BeamNG.tech'in ROS/ROS2, MATLAB ve Simulink ile entegrasyonu.
- Gerçek zamanlı simülasyon kontrolü ve veri toplama için BeamNGpy ve API köprüsü geliştirme.
- Otomatik simülasyon iş akışları için senaryo ve görev yükleme doğrulaması.
- Otomatik QA, regresyon testi, hata yeniden üretimi, hata ayıklama ve kök neden analizi.
- Zendesk ve teknik forumlar üzerinden küresel B2B kullanıcılara teknik destek.
- API'ler, simülasyon iş akışları, MATLAB/Simulink ve HIL/DIL materyalleri için dokümantasyon ve entegrasyon örnekleri.
- ROS, Gazebo, RViz, Docker ve Ubuntu kullanarak robotik sistem entegrasyonu.

Eğitim

Bachelor of Engineering in Mechatronics, Robotics, and Automation Engineering 2016 – 2020
UMPSA Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah

Yayın

The Flexural Strength Prediction of Porous Cu-Sn-Ti Composites via Artificial Neural Networks
The 6th International Conference on Robotics Intelligence and Applications, 2018
DOI: 10.1007/978-981-13-8323-6_34

Kurslar ve Çalıştaylar

- Learn ROS2 as a ROS1 Developer and Migrate Your ROS Projects – Udemy, Kas 2022
- Level 2: Simulation and Hardware Implementation for SLAM – Udemy, Kas 2022
- Getting Started with Azure DevOps Boards – Coursera, Eki 2022
- Command Line in Linux – Coursera, Eyl 2022
- Arduino Workshop – Core Electronics, Eyl 2022
- Open-Source Software Development Methods – The Linux Foundation, Eki 2021
- Python Scripting for DevOps Specialization – LearnQuest, Eyl 2021
- Python Scripting: Files, Inheritance, and Databases – LearnQuest, Eyl 2021
- Web Application Technologies and Django – University of Michigan, Eyl 2021
- AWS Cloud Technical Essentials – AWS, Ağu 2021
- DevOps and Build Automation with Python – LearnQuest, Ağu 2021
- Python Scripting: Dates, Classes, and Collections – LearnQuest, Ağu 2021
- Configuration Management and the Cloud – Google, Ağu 2021
- Introduction to Git and GitHub – Google, Tem 2021
- Technical Support Fundamentals – Google, Tem 2021
- Troubleshooting and Debugging Techniques – Google, Tem 2021
- Using Python to Interact with the Operating System – Google, Haz 2021
- Crash Course on Python – Google, May 2021
- Malaysia Autonomous Vehicle Challenge (MAVeC'19) – MARii, Kas 2018
- The International Conference on Robotics Intelligence and Applications (RiTA 2018) – KIAST SG, 2018
- Boundless Innovation Week – HPMM, Ağu 2018
- CAM Workshop – The Institution of Engineers, Malaysia, Kas 2017
- IEM MATLAB Workshop – The Institution of Engineers, Malaysia, Eki 2017
- Arduino for Beginners Workshop – SPARKTECH Team at IIUM, Kas 2016
- Online Database Class: SCOPUS – University Malaysia Pahang, Kas 2016

Diller

Arapça: Ana dil veya iki dilli yeterlilik
İngilizce: Profesyonel çalışma yeterliliği
Türkçe: Temel yeterlilik
Almanca: Temel yeterlilik
Malayca: Sınırlı çalışma yeterliliği